Introducción a la Unidad 4

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 4: Urgencias Obstétricas, desarrollada por el doctor John Gutiérrez, Médico de Urgencias UANDES.

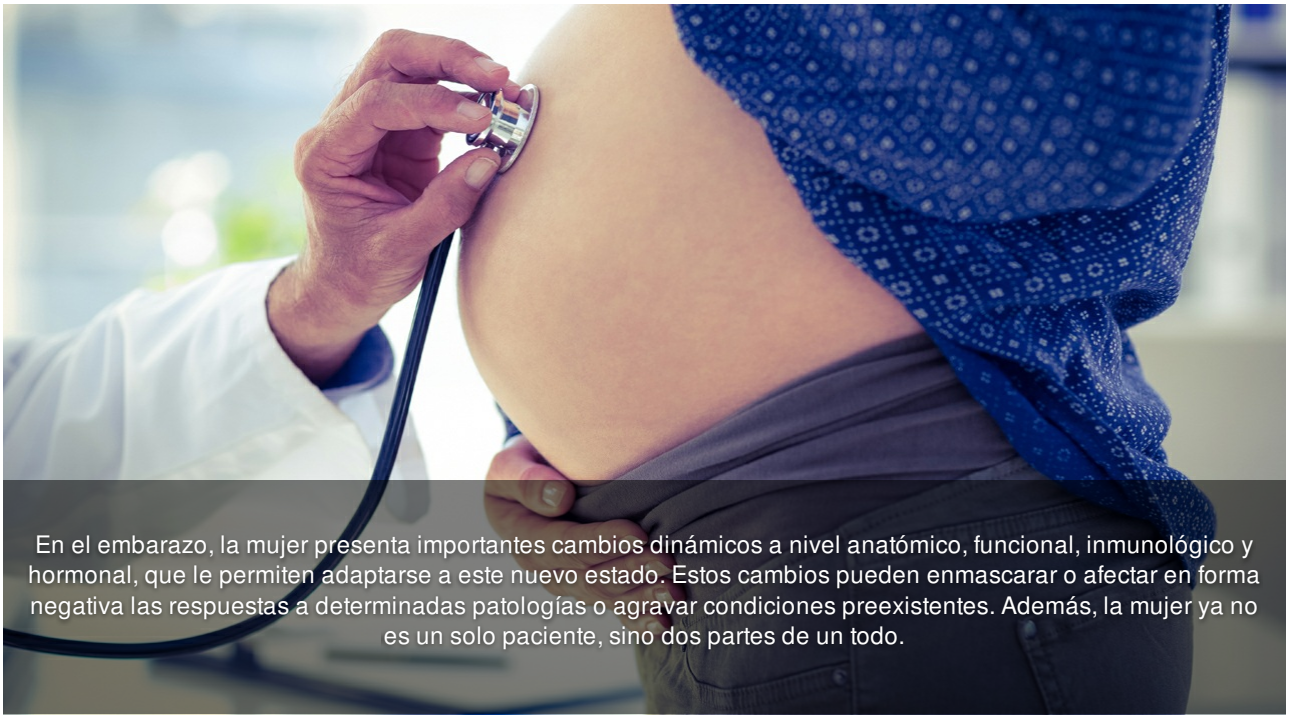
Objetivos

- Conocer los cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo.
- Identificar los motivos de consulta frecuente en el embarazo y su abordaje clínico.

Temas a revisar en esta unidad:

- Cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo.
- Motivos de consulta frecuente en el embarazo tales como sangramiento y dolor abdominal en los distintos trimestres del embarazo, náuseas y vómito, presión arterial elevada.

Cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo



En el embarazo, la mujer presenta importantes cambios dinámicos a nivel anatómico, funcional, inmunológico y hormonal, que le permiten adaptarse a este nuevo estado. Estos cambios pueden enmascarar o afectar en forma negativa las respuestas a determinadas patologías o agravar condiciones preexistentes. Además, la mujer ya no es un solo paciente, sino dos partes de un todo.

Caso clínico de introducción

Paciente de 24 años de edad consulta por cuadro clínico de aproximadamente 6 horas de evolución después de realizar un esfuerzo doméstico, inicia con dolor pélvico de leve intensidad, posteriormente sangrado genital de moderada cantidad y con presencia de coágulos, asocia dolor lumbosacro de leve intensidad que posteriormente se irradia hacia el hipogastrio.

- Antecedentes: asma.
- Antecedentes gineco-obstétricos: menarquia 13 años. Ciclos regulares. Sin método de planificación. FUR 14/10/2018. Gestaciones 2, Partos 0, Cesárea 1, Aborto 1.
- Examen físico: Hidratada, bien perfundida. TA 110/70, FC 88 x min, FR 16 por minuto, temperatura 36.7 grados, saturación 97%.
- Dolor en el hipogastrio sin signos de irritación peritoneal.
- Especuloscopía evidencia sangrado proveniente de cavidad uterina, escaso, no fétido.
- Tacto vaginal: útero aumentado de tamaño, cuello largo, posterior y cerrado.

La mujer embarazada se convierte en una paciente de alto riesgo y, por lo mismo, debe ser abordada de la

manera más correcta y con prontitud en el servicio de urgencias.

Esta unidad tiene como finalidad dar un enfoque a la atención de las pacientes embarazadas desde los motivos de consulta más frecuentes encasillándolos en cada uno de los trimestres propios del embarazo.

En cada trimestre, la sintomatología de la paciente embarazada podrá deberse a diferentes causas o patologías y, como tal, tienen un enfrentamiento y tratamiento diferentes.

Cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo[1, 2]

Cambios en el sistema Cardiovascular

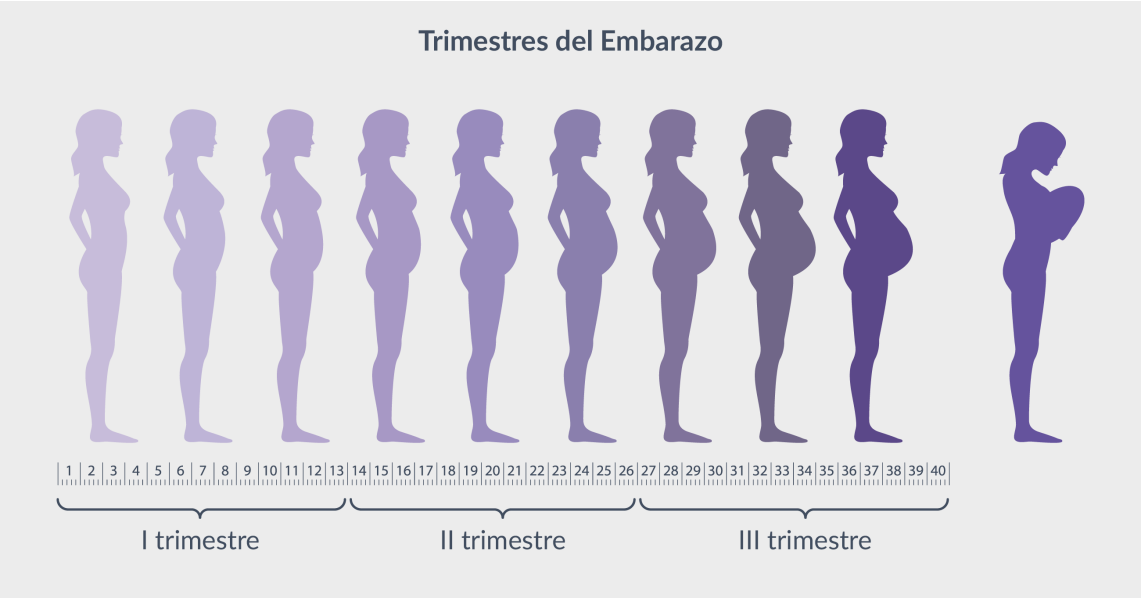
El crecimiento del útero desplaza los órganos intra abdominales y el diafragma hacia arriba desviando el corazón hacia arriba, adelante y al lado izquierdo lo que desplaza el ápex hacia una posición más lateral. En el segundo y tercer trimestre la masa muscular del ventrículo izquierdo aumenta.

Algunos cambios en el electrocardiograma debido a lo anterior son desplazamiento del eje eléctrico a izquierda, PR disminuido, inversión de ondas P y T en D III. Adicionalmente por efectos hormonales, como son, elevación de estrógenos y gonadotropina coriónica, aumento del volumen circulante, aumento del gasto cardíaco, aumento del tono simpático, hacen que el embarazo sea arritmogénico, sin embargo, la mayoría de las arritmias durante la gestación se comportan de una manera más benigna.

El volumen plasmático materno aumenta en un 10% desde la séptima semana, a la semana 32 llega a una meseta de aumento entre el 45 – 50%, manteniéndose así hasta el fin de la gestación. Este aumento plasmático sirve como mecanismo protector para las pérdidas esperadas durante el parto o la cesárea, 500 a 600 ml y 800 a 1200 ml respectivamente. Este incremento del volumen plasmático es esencial para garantizar la perfusión de los órganos materno fetales.

Durante la gestación, se presenta una hemodilución progresiva, anemia dilucional, siendo máxima hacia la semana 30 a 32, cuyo efecto es disminuir la viscosidad sanguínea, previene estasis venosa y mejora la perfusión placentaria.

La tensión arterial disminuye aproximadamente un 10% a la semana séptima, por efecto vasodilatador de la progesterona. Sigue disminuyendo hasta el segundo trimestre (nadir a las 28 semanas) y después recupera valores pre gestación hasta el fin de la misma. Al momento de medirla se evidencia mayor disminución en la tensión arterial diastólica que en la sistólica. De manera contraria la frecuencia cardíaca materna aumenta desde la séptima semana, alcanzando un incremento del 20% al final de la gestación (15-20 latidos minuto), todo esto debido a la disminución de la resistencia vascular sistémica y por posible efecto hormonal directo. El gasto cardíaco aumenta durante el primer y segundo trimestre hasta 6 litros/minuto hasta el final de la gestación.



- **Primer trimestre**: abarca desde el momento de la concepción hasta la semana 13 de gestación.
- **Segundo trimestre**: abarca desde la semana 14 hasta la semana 26 de gestación.
- **Tercer trimestre**: abarca desde la semana 27 hasta la semana 40 de gestación.

Cambios del sistema respiratorio

Anatómicamente, debido a los altos niveles de estrógenos y el aumento del volumen sanguíneo se presenta edema de todas las mucosas y aumento de la viscosidad de las vías respiratorias superiores, lo que convierte a la vía aérea de la gestante en una vía aérea difícil.

> ★ El crecimiento progresivo del útero lleva a un aumento del diámetro antero posterior del tórax, elevación del diafragma hasta 5 cm, información importante para el momento en realizar intervenciones en el tórax de una gestante (colocación de tubo de tórax por ejemplo).

Adicionalmente este cambio en la anatomía de la caja torácica se traducen en cambios fisiológicos en la dinámica respiratoria: disminución leve de la capacidad pulmonar total, aumento de la capacidad inspiratoria, disminución de la capacidad funcional residual permaneciendo la capacidad vital sin cambios.

La ventilación minuto aumenta debido al aumento del volumen corriente (de 450 a 600 ml) y a un muy discreto aumento de la frecuencia respiratoria. El consumo de oxígeno, la presión arterial y alveolar de oxígeno se ven aumentados durante la gestación. Gasométricamente se evidencia una alcalosis respiratoria compensada, CO_2 entre 27 y 34 mmHg, permitiendo la difusión de CO_2 del feto a la madre, y el aumento de la excreción de bicarbonato en la orina materna manteniendo un pH entre 7,4 y 7,46 y disminuyendo el bicarbonato sérico a 18-21 mEq/L.

Cambios en el sistema renal

Aumento del tamaño renal en 1 cm. Los cálices, la pelvis renal y los uréteres se dilatan, mayor a derecha, por dextro rotación uterina y por efecto relajante de la progesterona en el músculo liso favoreciendo la estasis urinaria, lo que incrementa el riesgo de bacteriuria asintomática, pielonefritis y litiasis.

La vejiga se convierte en órgano intraabdominal a partir de la semana 12 y tiene tono disminuido por efecto hormonal.

El flujo plasmático renal efectivo aumenta hasta un 50% por aumento del volumen plasmático, lo que disminuye los valores de nitrógeno ureico y de creatinina. Adicionalmente la velocidad de filtración glomerular aumenta hasta un 50% al final de tercer trimestre lo que explicaría la excreción aumentada de proteínas, glucosuria y aminoaciduria.

Los niveles de los electrolitos plasmáticos varían de la siguiente manera: sodio disminuye aproximadamente 5 mEq/L, el cloro permanece igual y el potasio permanece igual o disminuye aproximadamente 0,3 mEq/L.

Cambios en el sistema hematológico

- **Glóbulos rojos**: aumento de masa eritrocitaria pero en menor proporción al aumento del volumen plasmático, lo que lleva a una anemia dilucional.
- **Glóbulos blancos**: aumento de los leucocitos, con ligera desviación a la izquierda.
- **Plaquetas**: disminución del conteo plaquetario por hemodilución, aumento de destrucción y consumo. Hay

un aumento de la capacidad de agregación de las mismas aumentando el riesgo de eventos trombóticos.

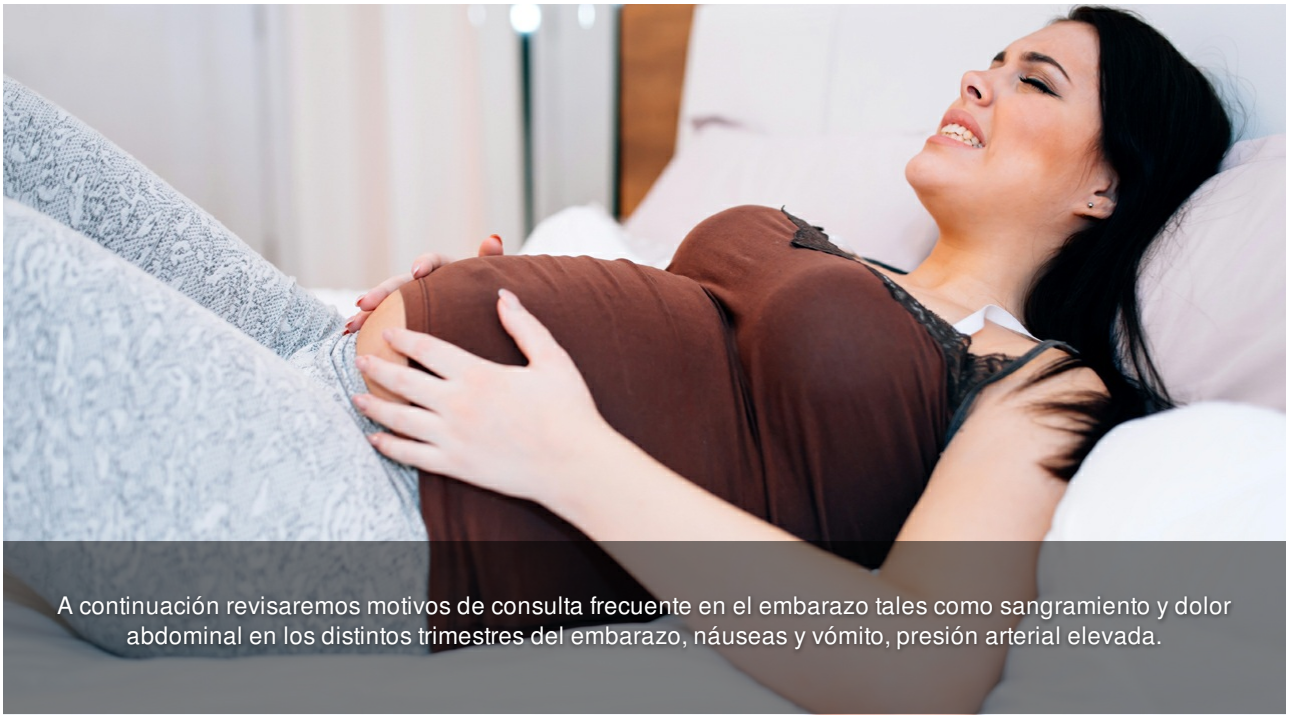
Cambios gastrointestinales

Por efecto hormonal se presenta edema e hiperemia gingival aumentando el número de episodios de gingivitis, altera la producción del gusto y de la saliva. Por efecto mecánico del crecimiento del útero y el desplazamiento concomitante de los órganos intraabdominales modificando su posición anatómica dificultando su evaluación y diagnóstico (ejemplo el apéndice se desplaza hacia arriba y lateral).

Por efecto de la progesterona al disminuir el tono del músculo liso, disminuye el tono del esfínter esofágico inferior y del vaciamiento gástrico con aumento del riesgo de aspiración de las gestantes.

Adicionalmente, por efecto hormonal, se eleva el pH gástrico aumentando la sintomatología dispéptica y posibilidades de reflujo. Sobre el intestino delgado y grueso se evidencia tránsito lento.

Motivos de consulta frecuentes durante el embarazo



A continuación revisaremos motivos de consulta frecuente en el embarazo tales como sangramiento y dolor abdominal en los distintos trimestres del embarazo, náuseas y vómito, presión arterial elevada.

1. Sangramiento y dolor abdominal

1A. Primer trimestre de la gestación (o primera mitad de la gestación)

En relación al sangramiento y dolor durante el primer trimestre, las pacientes consultarán por manchado de ropa interior con sangre, presencia de sangrado genital similar a la menstruación, o consultarán por dolor en hemiabdomen inferior, o dolor difuso o dolor localizado en fosas iliacas o en hipogastrio.

MITO: La especuloscopía en la paciente embarazada puede producir un aborto.

Amenaza de aborto

Su cuadro clínico consta de sangrado genital de origen intrauterino antes de la semana 20 de gestación, con o sin dolor abdominal, hipogástrico, sin cambios en el cuello y con viabilidad fetal en la ecografía. Cerca de un 20 a 30 % de las gestantes presentan hemorragia en el primer trimestre.

Factores que aumentan el riesgo de amenaza de aborto: mujeres mayores de 34 años, edad paterna mayor de 41 años, bajos niveles de progesterona, multiparidad, historia previa de amenazas de aborto, obesidad o enfermedades sistémicas en la gestante.

El abordaje y diagnóstico se hace con:

- **Una detallada historia clínica**, énfasis en los antecedentes gineco obstétricos.
- **Examen físico ABCUDE**, haciendo énfasis en la exploración abdominal y examen ginecológico empezando por especuloscopia para revisar el estado del cuello y evidenciar sangrado proveniente de cavidad uterina, ecografía transvaginal para determinar la viabilidad del embrión o del feto, implantación de la placenta y la presencia de hematomas.
- **Determinación de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana** para confirmar embarazo y edad gestacional cuando los hallazgos ecográficos no son concluyentes, pudiendo realizar curva de dicha fracción teniendo en cuenta que en un embarazo normal, se aumenta un 66% el nivel en un lapso de 48 horas.
- **Hemograma** para determinar niveles de hemoglobina, hematocrito y recuento de leucocitos con su diferencial.

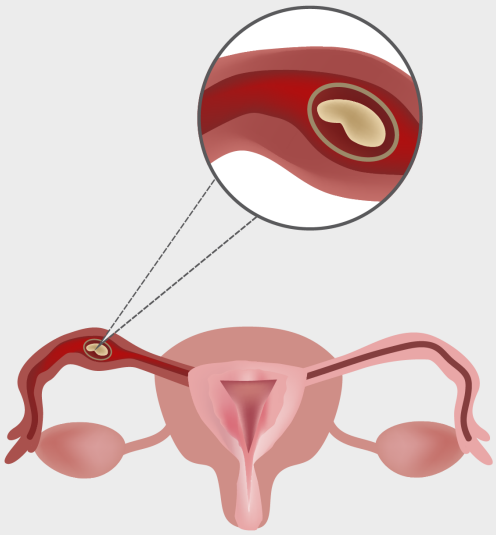
Diagnósticos diferenciales: enfermedad trofloblástica gestacional, embarazo ectópico y los diferentes tipos de aborto.

El tratamiento comprende varias acciones: en la sala de emergencias, si la condición lo amerita, estabilizar a la gestante colocando una vía venosa y administrando líquidos endovenosos tipo cristaloides y transfusión de hemoderivados en los casos en que la paciente esté en shock, manejar el dolor con medicamentos antiespasmódicos como pargeverina, tranquilizar a la paciente y familia, tratar de establecer causa y factores predisponentes, abstención de coito, tampones y duchas vaginales.

El uso de la progesterona ha sido utilizada para el manejo de la amenaza de aborto espontáneo debido a su acción como relajante del músculo liso, incluyendo el del útero y, a su vez, debido a la relativa deficiencia de progesterona en las gestantes que cursan con amenaza de aborto pero aún es controversial su uso[1, 2].

Embarazo ectópico

Se define como un embarazo extrauterino.



El 96% ocurre en las trompas de Falopio, el resto puede presentarse en el cérvix, en cicatrices de histerotomías, cicatrices, intramulrales, ováricos y abdominales.

En casos muy escasos podría ocurrir una gestación heretotópica: embarazo intra y extrauterino simultáneamente.

Existen factores de riesgo como cirugía tubárica anterior, historia de ectópicos anteriores, proceso pélvico inflamatorio, anormalidades uterinas y de las trompas, uso de dispositivos intrauterinos, edad materna entre los 35 y 44 años, abortos inducidos, miomas entre otros.

El cuadro clínico típicamente aparece a la semanas 6 de amenorrea, pudiendo manifestarse más tardíamente, consistiendo en dolor abdominal y / o sangrado genital, en algunas ocasiones pudiese existir un embarazo ectópico asintomático.

El volumen del sangrado genital puede variar desde muy escaso hasta una franca hemorragia que podría amenazar la vida de la gestante.

No existe dolor abdominal patognomónico de embarazo ectópico, puede ser de inicio insidioso o súbito, localizado en el área pélvica o ser difuso, continuo o intermitente, de intensidad moderada a severa.

El abordaje y diagnóstico tienen la base en una historia clínica detallada, con mayor énfasis en los antecedentes gineco-obstétricos, confirmando el embarazo de la paciente con la cuantificación de los niveles de la gonadotrofina coriónica humana fracción beta y la realización de una ecotomografía transvaginal para determinar la localización del embarazo tubario y la presencia o no de líquido libre en la cavidad abdominal.

Se debe hacer la evaluación primaria haciendo énfasis en la estabilidad hemodinámica de la paciente ya que una ruptura del embarazo a nivel del sitio de la implantación puede provocar importante sangrado en la cavidad abdominal y alterar esta estabilidad, se debe sospechar ruptura cuando se presenta dolor abdominal de inicio súbito y de intensidad severa, sangrado genital y alteración de los signos vitales.

Si la paciente está hemodinámicamente inestable se podría realizar un Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) identificando sangrado intraperitoneal lo que haría considerar ruptura del embarazo ectópico y de esta manera solicitar de manera urgente la evaluación de la paciente por especialista[3].

Dentro de los laboratorios a solicitar, adicionales a la sub unidad beta, se encuentra el hemograma completo, hemoclasificación y pruebas de coagulación.

El tratamiento del embarazo ectópico puede realizarse de dos maneras: tratamiento quirúrgico o tratamiento expectante.

Tratamiento Quirúrgico

Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico son:

- Inestabilidad hemodinámica.
- Signos y síntomas que indiquen ruptura o inminente ruptura (dolor abdominal, evidencia de sangrado intraperitoneal sugerente de ruptura).
- Tratamiento con Metrotexate contraindicado.
- Falla en el tratamiento con Metrotexate.

Tratamiento expectante

Las indicaciones para el tratamiento expectante con Metrotexate son:

- Estabilidad hemodinámica.
- No presentar ninguna contraindicación para el uso del Metrotexate.
- Niveles de sub unidad beta de gonadotropina coriónica humana menores o iguales a 5.000 mU/ml.
- Hallazgos en la ecografía trasnvaginal: sin embriocardia, tamaño de la masa no mayor a 4 cm.
- Capacidad para realizar el seguimiento estricto durante el tratamiento y rápida accesibilidad a los servicios de urgencia en caso de complicaciones del tratamiento.

Las contraindicaciones del Metrotexate en embarazo ectópico son[4]:

1. Lactancia materna
2. Alteración de pruebas de función renal
3. Alteración de pruebas de función hepática.
4. Trombocitopenia, leucopenia y anemia
5. Sensibilidad al metotrexate
6. Enfermedad pulmonar activa

7 | Úlcera péptica

8 | Hipoplasia de la medula ósea.

Aborto

Definido por la OMS como “la expulsión o extracción de un feto o embrión, de su madre, cuyo peso sea de 500 gramos o menos”. Este estadío corresponde aproximadamente a 22 semanas de gestación.

El aborto espontáneo es la complicación más común del primer trimestre de la gestación.

La incidencia del aborto clínico en la población general está entre el 10 y 30%. Esta incidencia disminuye con el progreso de la edad gestacional, es menor en pacientes quienes han tenido hijos (<5%). Pero se ha llegado a calcular que aproximadamente un 65% de los embarazos totales terminaría en una pérdida sub clínica[5].

Existen factores de riesgo asociados con la ocurrencia de abortos espontáneos[6]:

- Edad materna: es el factor más importante. A mayor edad de la gestante más riesgo de aborto espontáneo. Entre 20 a 30 años (9-17%), entre 35 a 40 años (20%), entre 40 a 45 años (40%) y más de 45 años (80%)[7].
- Antecedentes de abortos espontáneos previos: el riesgo de un próximo aborto es del 20% después de un aborto, 28% después de dos y un 43% después de tres.
- Intervalo prolongado entre la fertilización y la implantación del óvulo, mayor a 10 días.
- Tabaquismo tanto materno como paterno.
- Alcoholismo.
- Cocaína.
- AINES.
- Obesidad.

Existen diferentes causas de aborto espontáneo:

- Anormalidades cromosómicas.
- Anormalidades congénitas.
- Trauma: procedimientos invasivos, amniocentesis o traumatismo en la gestante.
- Alteraciones estructurales del útero.
- Enfermedades maternas: infecciosas, endocrinas, estados de hipercoagulabilidad.

El aborto espontáneo se presenta con sangrado genital y/o dolor abdominal. El sangrado genital va desde un simple manchado genital hasta una hemorragia marcada. En ocasiones el sangrado genital puede estar acompañado de la salida de restos ovulares a través del cérvix, generalmente acompañado de dolor abdominal severo.

En relación al dolor abdominopélvico puede ser de tipo cólico o sordo, intermitente o continuo. Los cambios en la actividad uterina, la intensidad de la hemorragia y las modificaciones del cérvix determinan la etapa del aborto.

Finalmente, abortos espontáneos, han sido identificados a través de estudios ecográficos de rutina en pacientes asintomáticas.

El abordaje y diagnóstico se deben basar en una buena historia clínica, haciendo énfasis en los antecedentes gineco-obstétricos, calculando la edad gestacional a partir de la fecha de la última menstruación y/o por ecografía transvaginal.

Se debe hacer la evaluación primaria haciendo énfasis en el estado hemodinámico de la paciente teniendo en cuenta el dolor abdominal y la cuantía del sangrado.

Adicionalmente, se debe hacer un examen ginecológico empezando por la especuloscopía para evidenciar el origen intrauterino del sangrado y la posible salida de restos ovulares a través del cérvix. Se debe realizar examen pélvico bimanual para determinar el tamaño del útero y los cambios en el cuello uterino.

La confirmación del aborto se hará a través de la ultrasonografía pélvica y/o transvaginal.

Análisis de laboratorio que nos podrían ayudar en el diagnóstico y evaluación de la gestante estarían la sub unidad beta de la gonadotropina coriónica humana, que nos ayudaría a descartar un embarazo ectópico o para hacer una curva en sus niveles que evidencie disminución de ellos en el transcurso del tiempo (24 – 48 horas), hemograma para determinar hemoglobina, hematocrito, leucocitos y plaquetas, hemoclasificación y tiempos de coagulación.

- **Aborto inevitable** sucede con dolor abdominal, asociado a sangrado genital u acompañado con dilatación del cérvix y el producto de la gestación puede palparse o visualizarse a través del cérvix.
- **Aborto incompleto** se presenta con dolor abdominal intenso, hemorragia marcada y dilatación cervical con expulsión parcial del producto de la gestación. Se encuentran restos embrionarios saliendo por el cérvix.
- **Aborto completo** cursa con la expulsión completa del feto, placenta y de las membranas. Se acompaña de dolor abdominal y sangrado genital marcado, dolor y sangrado que disminuyen después de la expulsión total del producto de la gestación.
  Se debe hacer una confirmación ecográfica y/o por la detección de los niveles de la sub unidad beta de la gonadotropina coriónica humana. Teóricamente el aborto completo no tendría tratamiento específico. Puede ser ambulatorio con seguimiento tanto ecográfico como de niveles de sub unidad beta de la gonadotropina coriónica humana, consejería a la pareja, indicación sobre la aparición de signos de alarma para así reconsultar de manera prioritaria.
- **Aborto retenido** se caracteriza por la retención dentro de la cavidad uterina de un embrión o feto muerto (incluye el anembrionado) o de la detención de la progresión normal del embarazo, el diagnóstico se hace debe enfocar a través de una adecuada historia clínica, con énfasis en la historia gineco-obstétrica, cuantificación de Beta HCG y realización de ecografía transvaginal, que puede hacerse en forma seriada.

Las pacientes con aborto inevitable, aborto retenido y aborto incompleto pueden ser manejadas de tres formas diferentes: Aspiración uterina, evacuación a través de medicación o de manera expectante.

Para la evacuación de aborto retenido a través de medicación se utiliza Misoprostol[8]:

- Aborto retenido: 800 ug vía vaginal o 600 ug vía sublingual cada 3 horas (máximo 2 dosis).
- Aborto incompleto 400 ug vía sublingual o 600 ug vía oral dosis única.
- Feto muerto in útero 13 a 17 semanas 200 ug vía vaginal cada 6 horas.

Todos tienen eficacia similar y el método dependería de la preferencia de la paciente, salvo en aquellos casos en donde la paciente tenga compromiso del estado general por sangrado profuso, dolor abdominal intenso, signos de choque y comprendería monitorización de signos vitales, dejar sin vía oral, líquidos endovenosos, analgésicos y uterotónicos y preparar para realizar evacuación de restos que aun permanezcan en la cavidad uterina[9].

Finalmente las complicaciones del aborto espontáneo y del tratamiento quirúrgico son: hemorragia, perforación uterina, retención de restos placentarios, endometritis, aborto séptico.

1B. Segundo y tercer trimestre de la gestación (o segunda mitad de la gestación)

Placenta previa

Es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, extendiéndose sobre el orificio cervical interno por delante del polo fetal.

Clasificación:

Grado I	Placenta previa lateral o inserción baja: placenta invade el segmento uterino inferior a 2 cm del orificio cervical interno.
Grado II	Placenta previa marginal: el borde de la placenta llega justo al borde del orificio cervical interno pero no lo cubre.
Grado III	Placenta previa parcial: la placenta cubre parcialmente el orificio cervical interno.
Grado IV	Placenta previa central total: la placenta cubre totalmente el orificio cervical interno.

Fuente: Guerrero Sarmiento, Carlos Andrés, Hemorragia anteparto y posparto; Hemorragia de la segunda mitad del embarazo, Placenta Previa, pág. 46-47 Emergencias en ginecobstetricia y reanimación avanzada obstétrica, Santiago de Cali, Colombia, 2014.

Factores de riesgo[10]:

- Antecedente de placenta previa en gestaciones anteriores.
- Antecedente de cicatriz uterina anterior, cesárea u otra cirugía uterina previa.
- Gestaciones múltiples.
- Multiparidad.
- Gestantes mayores de 35 años.
- Embarazos múltiples.
- Tabaquismo, alcoholismo y uso de sustancias como cocaína.

El cuadro clínico más común es la presencia de sangrado genital, de inicio súbito y sin antecedentes de traumatismos en ausencia de dolor abdominal en un 90% de las gestantes.

El resto puede presentar dinámica uterina, dolor y sangrado similar a un desprendimiento placentario (ver tema siguiente). Un tercio sangra antes de la semana 30, otro tercio sangra entre las semanas 30 y 36 y el tercio restante sangran después de la semana 36 de gestación[11].

El abordaje y diagnóstico se basa en la historia clínica confirmando con la ecografía, de preferencia transvaginal, después de la semana 20 de gestación.

Antes de esta edad gestacional, aún no se han diferenciado los segmentos uterinos superior e inferior, proceso denominado “migración placentaria”.

Por tal motivo se debe hacer un seguimiento ecográfico después de la semana 30 de gestación para identificar el nivel al que se encuentre el borde de la placenta en relación al borde del orificio cervical interno. Se debe hacer la evaluación primaria haciendo énfasis en los signos vitales de la paciente, observando la cuantía del sangrado genital y su repercusión en la hemodinamia de la gestante. Para estas pacientes los laboratorios mínimos que se deben solicitar comprenden el hemograma, hemoclasificación y pruebas de coagulación.

Las pacientes con placenta previa asintomática, detectada en ecografías de rutina, se les debe realizar ecografía transvaginal para determinar el grado de placenta y hacer seguimiento ecográfico.

La pacientes con sangrado genital secundario a placenta previa debe ser hospitalizada, reposo absoluto, monitorización hemodinámica materna (frecuencia cardiaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y diuresis) y de frecuencia cardiaca fetal permanentemente.

Vigilar dinámica uterina, cuantía del sangrado genital y dolor abdominal. Pacientes con hemodinamia normal, sangrado genital que no descompensa a la paciente, e inmadurez fetal podrían manejarse de manera expectante. Por otro lado si el sangrado genital es abundante, con inestabilidad hemodinámica debe ser llevada a pabellón para la realización de la cesárea, reposición de líquidos endovenosos con cristaloides y / o sangre, independiente de la edad gestacional.

Desprendimiento prematuro de placenta (abruptio de placenta)[12, 13, 14]

Se define como el desprendimiento parcial o total de una placenta normoinserta después de la semana 20 de gestación y antes del nacimiento del feto. Es la principal causa de hemorragia ante parto (30-35%).

Se presenta entre el 0,4 y 1,3% de todos los embarazos con un riesgo de muerte perinatal del 10 al 30%. El 64% ocurre en embarazo a término, 25% entre la semanas 32 y 36 y un 11% entre antes de la semana 32.

Factores de riesgo:

- Antecedentes de abruptios previos.
- Hipertensión arterial ya sea inducida por el embarazo o crónica.
- Edad mayor de 45 años.
- Sobredistensión uterina.
- Alcoholismo, tabaquismo y drogas (cocaína).
- Trauma.

El cuadro clínico característico se presenta con sangrado genital en un 80% de los casos, de inicio abrupto, de moderada a severa cuantía, asociado a dolor abdominal de moderada a severa intensidad, dinámica uterina con hipertonía y polisistolia en un 20%.

Clasificación según la localización del desprendimiento[15]:

Central	Se separa el centro de la placenta. La sangre queda entre la placenta y la pared uterina. Presenta hipertonía uterina, dolor abdominal intenso en ausencia de sangrado.
Marginal	El sangrado va hacia la vagina. Presenta dolor abdominal, sangrado genital obscuro.
Completo	La placenta se separa por completo, hay sangrado genital masivo y dolor abdominal.

Clasificación según el grado de desprendimiento:

Grado I	Desprendimiento del 10-30%. Se presenta dinámica uterina, dolor abdominal y sangrado genital aproximado 150 cc. Madre y feto estables.
Grado II	Desprendimiento del 30-50%. Se presenta dinámica uterina, dolor abdominal, sangrado genital entre 150 cc a 500 cc. Madre estable, se empieza a evidenciar estado fetal insatisfactorio.
Grado III	Desprendimiento de más del 50%. Se presenta hipertonía uterina, signos de hipovolemia. Madre inestable, feto muerto.
Grado III A	Con coagulación intravascular diseminada.
Grado III B	Sin coagulación intravascular diseminada.

El abordaje y diagnóstico se basan en la realización de una buena historia clínica haciendo énfasis en los antecedentes gineco obstétricos y control prenatal de la paciente.

Se debe realizar la ecografía prioritaria. Se debe hacer la evaluación primaria haciendo énfasis en los signos vitales de la paciente, observando la cuantía del sangrado genital y su repercusión en la hemodinamia de la gestante.

Adicionalmente, se debe monitorizar la frecuencia cardíaca fetal de manera permanente. Para estas pacientes los laboratorios mínimos que se deben solicitar comprenden el hemograma, hemoclasificación y pruebas de coagulación. El manejo definitivo debe ser evaluado caso por caso y dependerá del compromiso del feto, de la edad gestacional y del grado de compromiso hemodinámico de la materna.

2. Náuseas y vómito

Primer trimestre de la gestación (o primera mitad de la gestación)

La presencia de náuseas con o sin vómito, son consideradas en la mitad de los casos como un componente fisiológico en el primer trimestre del embarazo.

La incidencia de estos síntomas (náusea con o sin vómito) llega al 90% de todos los embarazos. Los síntomas van desde las náuseas matutinas en la mitad de los embarazos hasta la Hiperemesis Gravídica, como la manifestación más severa del cuadro clínico.

Existen algunos factores de riesgo que favorecerían la aparición de estos síntomas como son gestantes jóvenes, nulíparas, gestaciones múltiple, antecedentes en anteriores partos, mola hidatiforme, enfermedades gastrointestinales y reflujo gastroesofágico[16].

Existen algunas teorías sobre la patogénesis de la náusea y/o vómito en las gestantes. Entre ellas están los cambios hormonales como son la elevación de los niveles de estrógenos y de progestágenos, motilidad gastrointestinal alteradas (motilidad lenta y disrítmica), disminución del tono del esfínter esofágico lo que aumenta la posibilidad de reflujo gastroesofágico.

Finalmente algunos factores genéticos propios de la gestante. Se ha visto mayor incidencia de estos síntomas entre hermanas, hijas y nietas. Adicionalmente, podrían estar implicados algunos factores genéticos paternos, expresados en el feto que podrían contribuir a la aparición de la náusea y/o vómito durante la gestación.

La Hiperemesis Gravídica, que curre entre el 0.6% y el 1.3% de las gestantes y, entendida como el final del espectro de los síntomas mencionados anteriormente, se define como la presencia de náusea y vómito persistentes, no relacionados con otra causa y que lleva a deshidratación con alteraciones hidroelectrolíticas (hipokalemia, hiponatremia e hipocloremia), cetonuria y pérdida de peso, hasta el 5% del peso previo al inicio de la gestación y que requieren manejo intra hospitalario. Otras alteraciones como elevación de la lipasa, amilasa y de las enzimas hepáticas se han visto en pacientes con hiperemesis.

La prevalencia de la hiperemesis gravídica varía desde el 0.6% hasta el 3% de las gestantes, incidencia que se ve afectada por los criterios diagnósticos utilizados en las diferentes series y por las variaciones étnicas utilizadas en los estudios. Por ejemplo, en USA no hay datos suficientes pero en Asia y en Medio Oriente, existe una alta prevalencia de hiperemesis gravídica en las gestantes de esas regiones, hasta en un 10% en un estudio realizado en China.

Las manifestaciones clínicas de la hiperemesis gravídica son dadas por náuseas y vómito inicialmente en horas matinales, pero posteriormente se hacen persistentes con intolerancia a la vía oral, desencadenados por olores, visiones o ingesta alimentaria. Frecuentemente se encuentra sialorrea, epigastralgia, halitosis, en ocasiones hematemesis por erosiones gastroesofágicas, pudiendo encontrar pacientes con signos claros de deshidratación severa como boca seca, saliva filante, pobre turgencia de piel, hipotensión ortostática, taquicardia y oliguria[17, 18].

El abordaje y diagnóstico de la hiperemesis gravídica debe hacerse a través una adecuada historia clínica, haciendo énfasis en los antecedentes ginecobstétricos anteriores y actuales. Hacer la evaluación primaria enfatizando en el estado hemodinámico de la paciente dada la posibilidad de deshidratación marcada en la gestante. Se debe realizar ecografía obstétrica transvaginal para determinar viabilidad de la gestación y hacer diagnósticos diferenciales como, por ejemplo, mola hidatiforme. Tomar exámenes como hemograma completo, electrolitos plasmáticos, función renal, perfil hepático, lipasa y orina completa[19].

3. Presión arterial elevada

La Hipertensión Gestacional y la preeclampsia/eclampsia son desórdenes hipertensivos inducidos por el embarazo, ambos resuelven en el post parto.

La hipertensión gestacional es la causa más común de hipertensión en las mujeres gestantes. Se presenta entre el 6% y el 17% de las gestantes nulíparas y entre el 2% al 4% de las gestantes multíparas. La prevalencia es mayor en gestantes con preeclampsia previa, gestaciones múltiples y obesas[20].

Se define hipertensión gestacional a un cuadro clínico dado por elevación de las cifras tensionales por primera vez desde la semana 20 del embarazo, el trabajo de parto o en el puerperio inmediato hasta las 12 semanas postparto, sin hallazgos de proteinuria ni otros signos de hipertensión crónica o preeclampsia y está dada cuando la cifras de tensión arterial sistólica es mayor o igual a 140 mmHg y / o la tensión arterial diastólica es mayor o igual a 90 mmHg en al menos dos ocasiones y con no menos de 4 horas de diferencia.

Se considera hipertensión gestacional severa con cifras tensionales sistólicas iguales o mayores a 160 mmHg y diastólicas iguales o mayores a 110 mmHg.

Se define hipertensión crónica como aquella existente antes de la semana 20 de gestación o después de la semana 12 postparto[21].

Se define preeclampsia como el cuadro clínico que comprende la Hipertensión Gestacional asociada a proteinuria (mayor o igual a 300 mg en 24 horas) o nuevos signos de disfunción de órgano blanco.

La hipertensión gestacional y la preeclampsia comparten factores de riesgo que favorecen su presentación[22]:

- Nuliparidad.
- Preeclampsia en embarazos anteriores.
- Gestantes mayores de 40 años y menores de 18 años.
- Antecedentes familiares de hipertensión gestacional y/o preeclampsia.
- Hipertensión arterial crónica.
- Enfermedad renal crónica.
- Enfermedades autoinmunes (LES, síndrome antifosfolípido).
- Gestaciones múltiples.
- Obesidad IMC > 30.
- Raza negra.
- Tiempo intergenésico prolongado.
- Factores relacionados con la paternidad (nuevo reto genético).

La fisiopatología y la posible etiología de esta entidad puede agruparse en cinco factores a saber:

1. Invasión trofoblástica anormal de vasos uterinos.
2. Intolerancia inmunitaria entre tejidos maternos y fetoplacentarios.
3. Mala adaptación de la madre a cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal.
4. Deficiencia de la dieta.
5. Influencias genéticas.

La preeclampsia puede presentarse en pacientes asintomáticas, el grado de la hipertensión y de la proteinuria así como la presencia o ausencia de otras manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy variables.

Cerca de 25% de las gestantes afectadas desarrollan uno o más de los siguientes síntomas no específicos, que caracterizan el espectro grave de la enfermedad:

El abordaje y el diagnóstico de hipertensión gestacional y pre eclampsia se hacen basados en una adecuada historia clínica, enfatizando en los antecedentes gineco- obstétricos de gestaciones previas y de la actual.

A las gestantes hipertensas, asintomáticas se les debe descartar la presencia de preeclampsia y se deben realizar pruebas de bienestar fetal.

En toda paciente con preeclampsia no aguda se le debe realizar la evaluación primaria adecuada haciendo énfasis en signos y síntomas, hallazgos en el examen físico y bienestar fetal.

Se debe evaluar el tipo de presentación de la enfermedad según los niveles de la presión arterial, en nivel de proteinuria, el compromiso de órganos blanco y los hallazgos de laboratorio.

	PRE ECLAMPSIA NO GRAVE	PRE ECLAMPSIA GRAVE
PRESION ARTERIAL	PAS >=140 Y/O PAD >= 90	PAS >= 160 Y/O PAD >= 110
PROTEINIURIA	> 300 mg/dl y < 5 gr	> 5 g
ORGANO BLANCO Cefalea, fosfenos, tinnitus, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, edema pulmonar, oligo hidramnios, oliguria, hiperreflexia		++
LABORATORIOS LDH AST ALT CREATININA PLAQUETAS		 +2 del VN (VN 208-378 UI/L) +2 del VN (VN < 34 UI/L) +2 del VN (VN 10-49 UI/L) MAYOR 1,2 mg/dl < 150.000

El tratamiento de la preeclampsia aguda se resume en el siguiente algoritmo:

PREECLAMPSIA

↓

HOSPITALIZAR

↓

SO_4 4 gramos en 30 min.
Infusión de SO_4 a 1 gramo hora por 24 horas.

↓

- Monitorización permanente de GU, FR, ROT.
- Maduración pulmonar semanas 26 a la 34.
- Solicitar estudios de laboratorio.
- Solicitar pruebas de bienestar fetal.

↓

Antihipertensivos, si cifras tensionales persisten mayor o igual a 160/110 o una PAM de 105, luego de 1 hora del manejo inicial:

- LABETALOL bolos de 10mg, cada 10 min hasta disminuir cifras tensionales.
- NIFEDIPINO: 10 mg VO – repetir cada 20 min hasta completar 60 mg, luego 10 – 20 mg c/6 horas VO. Dosis máxima 120 mg en 24 horas.
- NITROPRUSIATO DE SODIO: 0.25 mcg/kg min hasta máximo 5 mcg/kg/min.
- PRAZOSIN: 0.5 -2 mg VO c/12 horas. Dosis máxima 6 mg/día.
- Clonidina 150 – 300 mcg VO cada 6 horas.
- HIDRALAZINA: 5 mg/IV, se continúan dosis de 5 mg cada 20 a 30 min.

Antihipertensivos para el control posterior a la crisis:

- ALFA METIL DOPA: 250 – 500 mg VO cada 6 horas.
- NIFEDIPINO 10–20 mg VO cada 6 horas o 30 mg VO cada 8 – 12 horas.
- CLONIDINA 150 a 300 mcg VO cada 6 horas.

Terminación del embarazo en pacientes con preeclampsia

↓

- Embarazo no viable, < 26 semanas. Utilizar Misoprostol.
- Embarazo > 36 semanas o madurez pulmonar confirmada.
- Entre semana 26 y 36 aplicar manejo expectante.
- Interrumpir el embarazo entre semana 34 y 36 según disponibilidad de unidad neonatal.
- Estado fetal no satisfactorio.

Abreviaciones:
SO4: Sulfato FerrosoGU: Gasto urinario, FR: Frecuencia respiratoria; ROT: Reflejos osteotendinosos.

Fuente: Cárdenas Rivera, Carlos Javier, Transtornos Hipertensivos del Embarazo, página 72. Emergencias en ginecobstetricia y reanimación avanzada obstétrica, Santiago de Cali, Colombia, 2014

Se define **eclapmsia** como la presencia de convulsiones tónico clónicas generalizadas o coma en ausencia de patología cerebral pre existente en una paciente con preeclampsia.

Las convulsiones ocurren en un 50% antes del parto, 25% durante el parto y 25% en el período post parto.

La incidencia de eclampsia en países en desarrollados está entre el 1.5 a 10 casos por 10.000 gestantes. En países en vía de desarrollo, la incidencia varía entre 6 a 157 casos por 10.000 gestantes. La eclampsia ocurre entre el 2 a 3 % de mujeres con preeclampsia[23].

El mecanismo fisiopatológico no es muy claro pero se atribuye a la presencia de hipertensión que lleva a dos posibles modelos fisiopatológicos: un daño en el mecanismo de autorregulación de la circulación cerebral o, por el contrario, a una activación del mecanismo de autorregulación de dicha circulación, ambos modelos llevan a hipoperfusión, disfunción endontelial, vasoconstricción cerebral, isquemia y a la producción de edema cerebral vasogénico y/o citotóxico.

El abordaje de las pacientes con eclampsia requiere de su pronta estabilización para la protección del binomio materno – fetal.

Manejo adecuado de la vía aérea previniendo la hipoxia, óptimo balance de líquidos y electrolitos, tratamiento de la hipertensión (como se vio en el manejo de la preeclampsia aguda), vigilancia del bienestar materno fetal, protección contra traumatismos e interrupción del embarazo evaluando caso a caso.

El medicamento de elección para el tratamiento de las convulsiones es el Sulfato de Magnesio, no se debe usar diazepam, fenitoína o coctel lítico como alternativa.

El tratamiento con sulfato de magnesio está dirigido a la prevención de subsiguientes convulsiones. Se administran 4 gramos endovenosos en 3-5 minutos como dosis de carga, se debe mantener una infusión de 1 gramo de sulfato de magnesio por hora por 24 horas. Si hay recurrencia de convulsiones se administran 2 a 4 gramos adicionales en 3-5 minutos[24].

El Síndrome HELLP es un acrónimo en inglés que caracterizado por:

- Hemolysis
- Elevated Liver enzymes
- Low Platelets

Representa la forma más severa de la preeclampsia aunque se sabe que un 15 a 20 % de los casos no tienen antecedentes de hipertensión o de proteinuria lo que lleva algunos autores a pensar que son dos entidades sin relación alguna. Ocurre del 10 al 20% de las gestantes con preeclampsia con una mortalidad materna del 3 al 10% y una mortalidad perinatal del 22%.

La mayoría de los casos, un 70%, se presentan entre las semanas 28 y 36 de gestación, un 3% se presenta entre las semanas 17 y 20 de gestación y un 27 % se presentan post parto, usualmente en las primeras 48 horas y ocasionalmente hasta el día 7 post parto.

La presentación clínica es variable. El síntoma más común es dolor abdominal, en el epigastrio y/o en hipocondrio derecho, náuseas, vómito, menos común cefalea, visión borrosa, ictericia y ascitis. Se encuentra hipertensión arterial y proteinuria en un 85% de los casos.

El abordaje y diagnóstico del síndrome HELLP se debe basar en una adecuada historia clínica haciendo énfasis en los antecedentes gineco-obstétricos de anteriores gestaciones y de la actual gestación.

Realizar una evaluación primaria completa, haciendo énfasis en la hemodinamia de la gestante (signos vitales) y del bienestar fetal. Los laboratorios a solicitar son hemograma completo, perfil hepático completo, frotis de sangre periférica y pruebas de función renal. Se considera HELLP incompleto si solo se alteran una o dos de las pruebas de laboratorio.

El manejo del HELLP requiere hospitalización, monitoreo materno fetal continuo, manejo de las cifras tensionales como en los casos de preeclampsia aguda.

Contemplar la posibilidad de transfusión de plaquetas si los niveles llegan a niveles críticos de 20.000.

El uso de corticoides en es tratamiento para el HELLP es muy controversial, dados los resultados en los diferentes estudios al respecto. La tendencia actual es el no utilizarlos para el tratamiento específico del síndrome HELLP[25].

El tratamiento definitivo será la interrupción de la gestación una vez estabilizada la materna y en presencia de cualquiera de los siguientes casos:

- Gestaciones mayores o iguales a 34 semanas o menores a 23 semanas.
- Óbito fetal.
- Pruebas de bienestar fetal no satisfactorias.
- Complicaciones maternas severas: disfunción multiorgánica, coagulación intravascular diseminada, infarto o hemorragia hepática, edema pulmonar agudo, falla renal o abruptio placentario.

4. Reanimación Cerebrocardiopulmonar en la mujer embarazada – Código Azul Obstétrico[26, 27]

Los paros cardíacos ocurren en aproximadamente 0.05 por cada 1000 maternas o 1 por cada 20.000. La supervivencia ha aumentado de un 6,9% hasta un 58.9% gracias a una intervención temprana y a la organización adecuada del código azul obstétrico.

Durante la Reanimación Cerebrocardiopulmonar (RCCP) en gestantes hay que tener en cuenta dos potenciales pacientes: madre y feto. La mejor supervivencia del feto es la supervivencia de la madre. De esta manera, la reanimación cobra doble importancia lo que nos lleva a contar con un equipo multidisciplinario para este propósito.

Como con cualquier paciente, lo primero que debemos reconocer es el paro cardiorrespiratorio y para ello verificamos que la gestante responda a nuestro llamado, no respira o si lo hace de manera inadecuada. Una vez detectado el paro, se activa el **Código Azul Obstétrico**, que implica un equipo multidisciplinario compuesto por un equipo quirúrgico obstétrico, neonatólogo, anestesiólogo, pediatra, personal de enfermería entrenado para manejo de gestantes y de neonatos, y otros especialistas según las necesidades particulares.

Soporte Vital Básico

Son las acciones básicas que se deben realizar en toda paciente gestante que presente paro cardiorrespiratorio y están basadas en el BASIC LIFE SUPPORT de la AMERICAN HEART ASSOCIATION.

Circulación (C):

Se debe verificar el pulso en la arteria carótida por no más de 10 segundos, si no se logra identificar en este tiempo se iniciarán compresiones torácicas entre 100 a 120 compresiones por minuto si hubiera un solo reanimador o si por algún motivo la paciente tiene la vía aérea asegurada.

Si se cuenta con dos o más reanimadores se hará una secuencia de 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones, todo esto durante 2 minutos. Para este momento en especial, la posición de la gestante es muy importante para mejorar la calidad de la reanimación.

Dada la compresión aorto cava dada por el tamaño del útero grávido se debe realizar una inclinación lateral hacia la izquierda entre 15º a 30º con la tabla de Cardiff o desplazando el útero hacia la izquierda ya sea por el mismo reanimador o indicando a otro reanimador que se encargue exclusivamente del desplazamiento del útero.

Vía Aérea (A):

Se considera vía aérea difícil y estómago lleno. Debido a la hiperemia y congestión de las mucosas del tracto respiratorio. Además, presenta mayor riesgo de regurgitación, aspiración y de desaturación. La ventilación se optimiza con las maniobras de extensión de la cabeza y elevación del mentón o de la subluxación mandibular si la paciente tiene antecedentes de trauma.

Ventilación (B):

Recordar que en el embarazo se presenta hipoxemia rápida por disminución de la capacidad residual funcional, volumen residual y aumento del consumo de oxígeno por la unidad feto placentaria.

Se debe proporcionar ventilación con bolsa-válvula-máscara (BVM), con oxígeno al 100% evitando la hiperventilación. Se hará a razón de 2 ventilaciones cada 30 compresiones, deben durar un segundo y lograr la expansión del tórax.

Desfribrilación (D):

Se debe obtener rápidamente el ritmo de paro que la gestante tiene. Si tiene un ritmo desfibrilable (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso) se procede a desfibrilar con 200 joules en equipos bifásicos o 360 joules en equipos monofásicos.

Inmediatamente se reinician compresiones torácicas durante 2 minutos, luego se verifica ritmo se procede a una nueva desfibrilación si el caso lo amerita. Si un escenario obliga a utilizar un DEA, se hará de manera convencional, es decir, encendiéndolo y siguiendo las instrucciones que el dispositivo indica.

Si el ritmo de paro es no desfibrilable, como la Actividad eléctrica sin pulso o la asistolia, se realizará RCCP y cada 2 minutos se verificará el pulso.

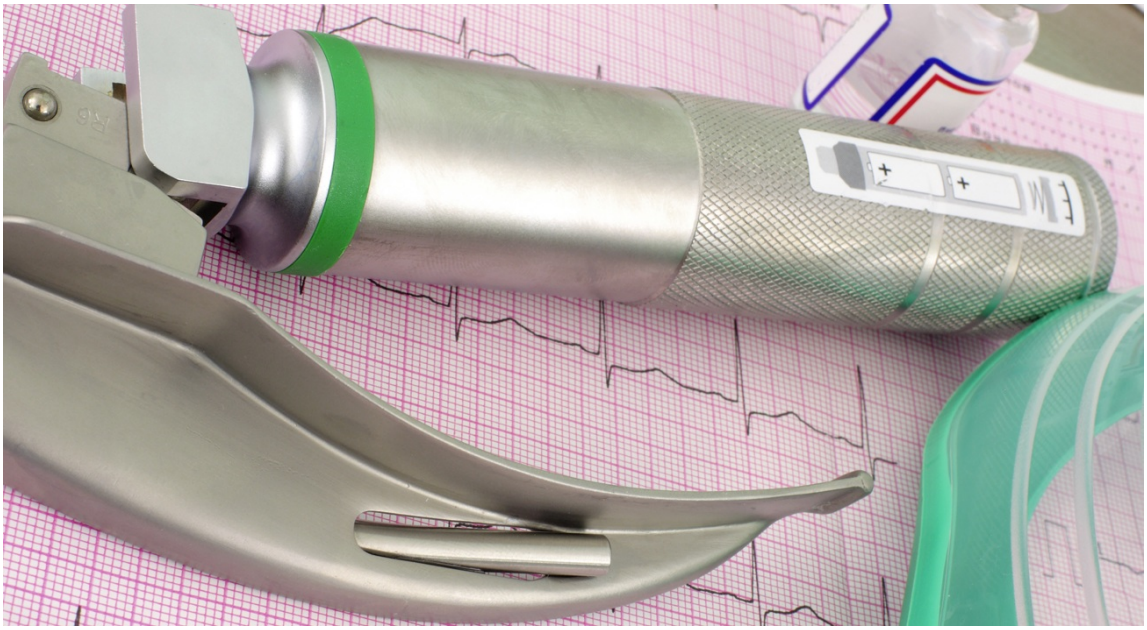
Soporte Vital Avanzado

Son las acciones de manejo avanzadas realizadas después del soporte vital básico y en un continuo del tratamiento de una gestante que ha presentado un paro cardiorrespiratorio, involucra manejo de vía área avanzada, medicamentos endovenosos, búsqueda de la causa que lleva al paro y su tratamiento.

A. Vía aérea definitiva:

Paso crítico debido a lo explicado anteriormente, cambios en los volúmenes pulmonares normales y desaturación rápida. Preoxigenación al 100%, utilizar tubos de menor calibre, 6 o 6.5 french debido al edema de las mucosas.

En lo posible utilizar laringoscopios con mango corto debido al choque de este con las glándulas mamarias hipertrofiadas y, finalmente, con el cuidado de la aspiración de residuos alimentarios.



Siempre se debe contar con equipos para vía aérea difícil a mano, tales como dispositivos supra e infraglóticos, ejemplos máscaras laríngeas y equipo para cricotirotomía. Una vez colocada la vía aérea, se dará una ventilación cada 6 segundos.

B. Verificar intubación:

Con la certeza de que el tubo pasó a través de las cuerdas vocales, se hará verificación clínica con auscultación torácica en vértices y bases y auscultación epigástrica, y la utilización del capnógrafo.

C. Circulación (acceso venoso, medicación):

Los accesos venosos se ubicarán en regiones corporales arriba del diafragma.

Las dosis de los medicamentos serán las mismas que para pacientes adultos no gestantes. Se administrará Adrenalina 1 mg EV (endovenosa), seguido por un bolo de suero fisiológico de 20 cc y elevación de la extremidad, esto se hará cada 3 a 5 minutos.

Si después de la segunda descarga no ha revertido el ritmo de paro desfibrilable, se puede administrar Amiodarona, dosis en bolo de 300 mg EV y se puede administrar una segunda dosis en bolo de 150 mg EV si persiste la arritmia.

Al retornar a ritmo de circulación espontánea se deja infusión de 1 mg/min por 6 horas y luego 0.5 mg/min por 18 horas sin sobrepasar 2.2 gramos en 24 horas.

En caso de que el ritmo de paro no sea desfibrilable, se administrará Adrenalina, 1 mg EV en bolo seguido de 20 cc de suero fisiológico y elevación de la extremidad, todo esto cada 3 a 5 minutos.

D. Diagnóstico diferencial:

El ritmo de paro más común en la paciente gestante es la Actividad Eléctrica sin Pulso y en este ritmo de paro el diagnóstico diferencial pone a prueba al líder y al equipo para identificar la condición clínica que llevó a la paciente al colapso. Para el diagnóstico diferencial existen dos nemotecnias:

BEAU

- BLEDDING: sangrado.
- EMBOLISM: TEP – SCA – Embolismo de líquido amniótico.
- ANESTHETIC: Complicaciones anestésicas.
- UTERINE: Atonía uterina.

CHOPS

- CARDIAC: Enfermedades cardíacas: insuficiencia miocárdica, isquemia, disección.
- HYPERTENSION: Preeclampsia – eclampsia – HELLP.
- OTHER: 5H y 5T del algoritmo del ACLS.
- PLACENTA: Desprendimiento.
- SEPSIS: Infección severa.

Cesárea de emergencia (cesárea periparo)

Está indicada en aquellas gestantes, independiente de la viabilidad fetal, en que se sospecha que la compresión aorto cava del útero grávido interfiere con la hemodinamia materna y su realización ayudaría al retorno circulatorio espontáneo o mejoraría la hemodinamia.

Se debe realizar si al 4 minuto de la reanimación, la paciente no sale del paro y no retorna a la circulación espontánea, se debe contar con equipo multidisciplinario para la realización de este procedimiento. Esto es crucial si el feto es viable, requiriendo de personal y material adecuado para recibir y eventualmente reanimar al recién nacido.

Puntos Principales

- En el embarazo, la mujer presenta importantes cambios dinámicos a nivel anatómico, funcional, inmunológico y hormonal, que le permiten adaptarse a este nuevo estado.
- Se presentan cambios en los sistemas cardiovascular, respiratorio, renal, hematológico, así como cambios gastrointestinales.
- Estos cambios pueden enmascarar o afectar en forma negativa las respuestas a determinadas patologías o agravar condiciones preexistentes.
- De esta manera, la mujer embarazada se convierte en una paciente de alto riesgo y, por lo mismo, debe ser abordada de la manera más correcta y con prontitud en el servicio de urgencias.
- En cada trimestre, la sintomatología de la paciente embarazada podrá deberse a diferentes causas o patologías y, como tal, tienen un enfrentamiento y tratamiento diferentes.
- Dentro de los Motivos de consulta frecuentes durante el embarazo en urgencias se encuentra el Sangramiento y dolor abdominal, el que puede indicar en el Primer trimestre de la gestación Amenaza de aborto, Embarazo ectópico o Aborto. En el segundo y tercer trimestre de la gestación puede deberse a Placenta previa o Desprendimiento prematuro de placenta.
- Otros motivos de consulta frecuente son: Náuseas, vómito y presión arterial elevada.
- La Hipertensión Gestacional y la preeclampsia/eclampsia son desórdenes hipertensivos inducidos por el embarazo, ambos resuelven en el post parto.

DEA: Desfibrilador externo automático..

Video Sangramiento y Dolor Abdominal

Vea este video en la versión online de la clase

Bibliografía Unidad 4

- Physiological changes in pregnancy.
  Soma-Pillay P, Nelson-Piercy C, Tolppanen H, Mebazaa A.
  Cardiovasc J Afr. 2016 Mar-Apr;27(2):89-94. doi: 10.5830/CVJA-2016-021. Review.
- Alterations in physiology and anatomy during pregnancy.
  Tan EK, Tan EL.Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013 Dec;27(6):791-802. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2013.08.001. Epub 2013 Sep 4. Review
- Progestogen for treating threatened miscarriage.
  Wahabi HA, Fayed AA, Esmaeil SA, Al Zeidan RA.
  Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD005943. doi: 10.1002/14651858.CD005943.pub4. Review. Update in:Cochrane Database Syst Rev. 2018 Aug 06;8:CD005943.
- European Progestin Club Guidelines for prevention and treatment of threatened or recurrent (habitual) miscarriage with progestogens.
  Schindler AE, Carp H, Druckmann R, Genazzani AR, Huber J, Pasqualini J, Schweppe KW, Szekeres-Bartho J.Gynecol Endocrinol. 2015 Jun;31(6):447-9. doi: 10.3109/09513590.2015.1017459. Epub 2015 May 15
- AIUM practice guideline for the performance of the focused assessment with sonography fortrauma (FAST) examination.
  American Institute of Ultrasound in Medicine; American College of Emergency Physicians.J Ultrasound Med. 2014 Nov;33(11):2047-56. doi: 10.7863/ultra.33.11.2047
- Conception, early pregnancy loss, and time to clinical pregnancy: a population-basedprospective study.
  Wang X, Chen C, Wang L, Chen D, Guang W, French J.Fertil Steril. 2003 Mar;79(3):577-84.
- Maternal age and fetal loss: population based register linkage study.
  Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M.
  BMJ. 2000 Jun 24;320(7251):1708-12.
- Expectant care versus surgical treatment for miscarriage.
  Nanda K, Lopez LM, Grimes DA, Peloggia A, Nanda G. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar 14; (3):CD003518. doi: 10.1002/14651858.CD003518.pub3. Review
- Guerrero Sarmiento, Carlos Andrés, Hemorragia anteparto y posparto; Hemorragia de la segunda mitad del embarazo, Placenta Previa, pág. 46-47
  Emergencias en ginecobstetricia y reanimación avanzada obstétrica, Santiago de Cali, Colombia, 2014
- Critical analysis of risk factors and outcome of placenta previa.
  Rosenberg T, Pariente G, Sergienko R, Wiznitzer A, Sheiner E. Arch Gynecol Obstet. 2011 Jul;284(1):47-51. doi: 10.1007/s00404-010-1598-7. Epub 2010 Jul 22.
- Systematic Review Prevalence of placenta praevia by world region: a systematic review and meta-analysis
  Jenny A. Cresswell, Carine Ronsmans, Clara Calvert and Veronique Filippi London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK
- Placental abruption: epidemiology, risk factors and consequences.
  Tikkanen M. Acta Obstet Gynecol Scand. 2011 Feb;90(2):140-9. doi: 10.1111/j.1600-0412.2010.01030.x. Epub 2010 Dec 7. Review.
- Prediction of perinatal outcomes based on primary symptoms in women with placental abruption.
  Kasai M, Aoki S, Ogawa M, Kurasawa K, Takahashi T, Hirahara F.
  J Obstet Gynaecol Res. 2015 Jun;41(6):850-6. doi: 10.1111/jog.12637. Epub 2014 Dec 16.
- Placental abruption.
  Oyelese Y, Ananth CV. Obstet Gynecol. 2006 Oct;108(4):1005-16. Review.

Epidemiology of nausea and vomiting of pregnancy: prevalence, severity, determinants, and theimportance of race/ethnicity. Lacasse A1, Rey E, Ferreira E, Morin C, Bérard A. BMC Pregnancy Childbirth. 2009 Jul 2;9:26. doi: 10.1186/1471-2393-9-26.

- Síntomas y signos digestivos durante la gestación: náuseas y vómitos/hiperemesis gravídica
  A. González-González,∗, E. Álvarez-Silvares, A. Veiga-Vázquez y M.D. Gómez-Mosquera
  Junio 2011
- Hyperemesis Gravidarum: A Review of Recent Literature.
  London V, Grube S, Sherer DM, Abulafia O. Pharmacology. 2017;100(3-4):161-171. doi: 10.1159/000477853. Epub 2017 Jun 23. Review
- Variation in hyperemesis gravidarum definition and outcome reporting in randomised clinical trials: a systematic review.
  Koot, MH, Boelig, RC, Van't Hooft, J, Limpens J, Roseboom TJ, Painter RC, Gooten IJ
  BJOG. 2018, Nov;125(12):1514-1521.
- Hypertensive disease of pregnancy and maternal mortality.
  Lo JO1, Mission JF, Caughey AB. Curr Opin Obstet Gynecol. 2013 Apr;25(2):124-32. doi: 10.1097/GCO.0b013e32835e0ef5.
- Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians andGynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy.
  American College of Obstetricians and Gynecologists; Task Force on Hypertension in Pregnancy.
  Obstet Gynecol. 2013 Nov;122(5):1122-31. doi: 10.1097/01.AOG.0000437382.03963.88.
- Pregnancy-Induced hypertension.
  Kintiraki E, Papakatsika S, Kotronis G, Goulis DG, Kotsis V.
  Hormones (Athens). 2015 Apr-Jun;14(2):211-23. doi: 10.14310/horm.2002.1582. Review
- Incidence, risk factors, and associated complications of eclampsia.
  Liu S, Joseph KS, Liston RM, Bartholomew S, Walker M, León JA, Kirby RS, Sauve R, Kramer MS; Maternal Health Study Group of Canadian Perinatal Surveillance System (Public Health Agency of Canada).
  Obstet Gynecol. 2011 Nov;118(5):987-94. doi: 10.1097/AOG.0b013e31823311c1
- Magnesium sulphate versus lytic cocktail for eclampsia.
  Duley L, Gülmezoglu AM, Chou D. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Sep 8;(9):CD002960. doi: 10.1002/14651858.CD002960.pub2. Review
- Corticosteroids for HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) syndrome inpregnancy.
  Woudstra DM, Chandra S, Hofmeyr GJ, Dowswell T. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Sep 8; (9):CD008148. doi: 10.1002/14651858.CD008148.pub2. Review.
- Resuscitation. 2011 Jul;82(7):801-9. doi: 10.1016/j.resuscitation.2011.01.028. Epub 2011 May 6.
  Management of cardiac arrest in pregnancy: a systematic review.
  Jeejeebhoy FM1, Zelop CM, Windrim R, Carvalho JC, Dorian P, Morrison LJ.
- Anesth Analg. 2014 May;118(5):1003-16. doi: 10.1213/ANE.0000000000000171.
  The Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology consensus statement on the managementof cardiac arrest in pregnancy.
  Lipman S1, Cohen S, Einav S, Jeejeebhoy F, Mhyre JM, Morrison LJ, Katz V, Tsen LC, Daniels K, Halamek LP, Suresh MS, Arafeh J, Gauthier D, Carvalho JC,Druzin M, Carvalho B; Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology.
- Cárdenas Rivera, Carlos Javier, Transtornos Hipertensivos del Embarazo, página 72.

Emergencias en ginecobstetricia y reanimación avanzada obstétrica, Santiago de Cali, Colombia, 2014